

# استراتژی تحول هوش مصنوعی

تبدیل دانش فنی منسوجات صنعتی به مزیت قابل  
اندازه‌گیری با هوش مصنوعی

**Darmstaedter GmbH + Klevers GmbH & Co. KG**

جلسه هیئت‌مدیره | ۲۰۲۶

# تصمیم امروز کوچک است، اما اهمیت راهبردی دارد

را می‌سازد AI یک پایلوت محدود را تصویب کنید که ستون داده برای تحول بعدی

۱۲ هفته

مدت پایلوت

کشف داده و تحلیل فقط خواندنی

۲۵ تا ۷۵

محدوده بودجه اولیه  
هزار یورو  
نهایی سازی پس از ممیزی دو  
هفته ای داده

هزینه

هدف کسب و کار  
کیفیت

ضایعات، دوباره کاری، عیوب تکراری،  
شکایات

کم

ریسک عملیاتی

بدون کنترل ماشین یا نوشتن در  
ERP

برای هوشمندی کیفیت در پوشش دهی و بسته بندی AI • تصویب یک پایلوت بین وظیفه ای  
و مالی IT • تعیین یک حامی اجرایی و مالکانی از تحقیق و توسعه، تولید، کیفیت، بسته بندی  
آزمایشگاه و تولید QC، بازرسی ERP • دادن دسترسی کنترل شده و فقط خواندنی به شواهد منتخب

# شرکت از ترکیب‌های مهندسی‌شده ارزش می‌سازد

پیوند میان مواد، فرایند، کیفیت، گواهی و دانش کاربرد است، AI، دارایی پنهان

1

## نیاز مشتری

دما، شعله، دریایی،  
عایق، PPE، خودرو

2

## مسیر ماده

شیشه، سیلیکا، آرامید،  
V4A، بازالت، کربن  
مخلوط‌ها

3

## فینیش کارکردی

PU، سیلیکون  
ورمیکولیت، گرافیت،  
آماده‌سازی، لمینیشن

4

## پنجره تولید

سرعت خط، دما، کشش،  
وزن پوشش، پخت

5

## اثبات کیفیت

آزمون‌ها، گواهی‌ها،  
شکایات، تاییدیه‌ها،  
رهاسازی

زمانی ارزشمند می‌شود که این مراحل را در سطح رول، دستور، آزمون و مشتری AI به هم وصل کند.

# شواهد عمومی نشان‌دهنده کسب‌وکاری متنوع و دانش‌محور است

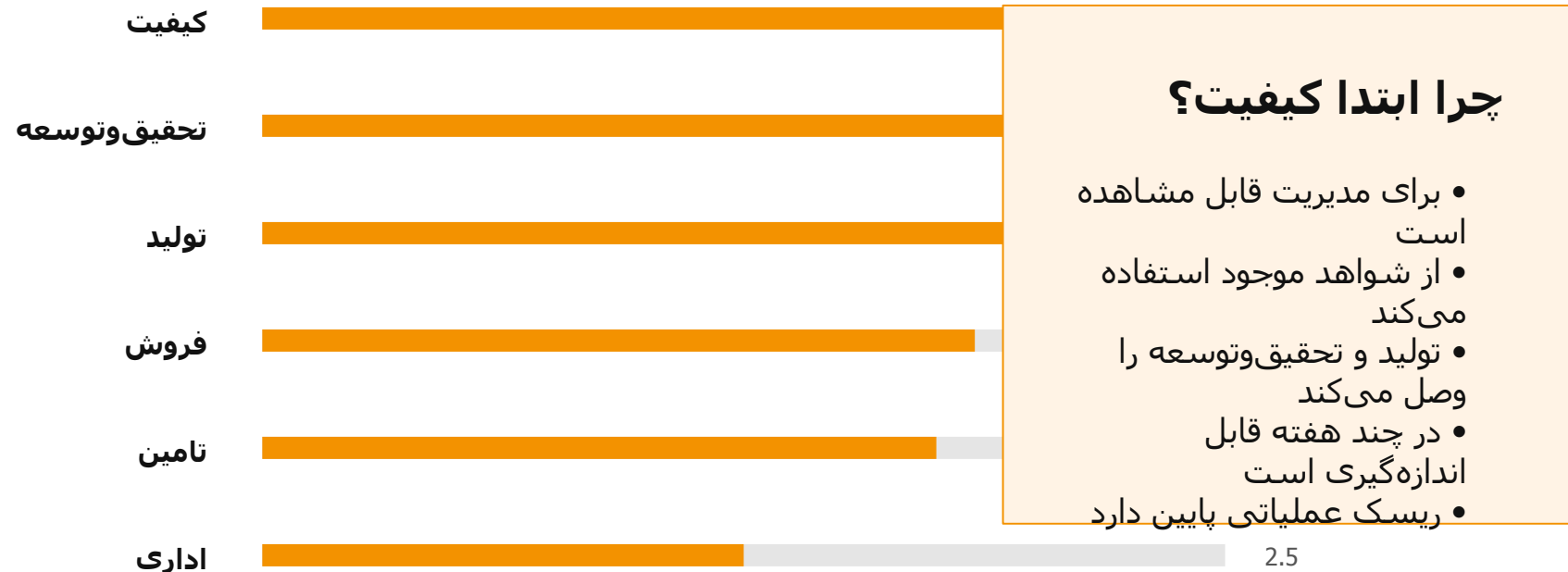
باید تکرارپذیری، رهگیری و استفاده دوباره از دانش خبرگان را هدف بگیرد AI



| دلالت راهبردی                                      | شواهد عمومی                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| داده باید طراحی محصول را به فرایند و کیفیت وصل کند | پوشش‌دهی، آماده‌سازی، لمینیشن، Darmstaedter: محصولات هیبرید     |
| است AI تبدیل آزمایشگاه به تولید فرصت بزرگ          | آزمایشگاه تحقیق و توسعه مشابه تولید در Darmstaedter: مقیاس کوچک |
| دانش پیکربندی یک دارایی راهبردی است                | بافندگی یکپارچه و ترکیب‌های انعطاف‌پذیر Klevers:                |
| باید منبع‌دار و سازگار با انطباق باشد AI           | ماژول‌های دریایی، طبقه‌بندی شعله، ISO: کیفیت                    |
| تامین مالی و همکاری پژوهشی واقع‌بینانه است         | پروژه‌های تحقیق و توسعه عمومی با Klevers: RWTH Aachen ITA       |

# بزرگ‌ترین ارزش نزدیک مدت در کیفیت، تحقیق و توسعه و تولید است

این حوزه‌ها یک پایه مشترک کم دارند: داده متصل رول، دستور، فرایند و آزمون



# کل شرکت را پوشش می‌دهد، اما همه نباید اکنون AI فرصت‌های شروع شوند

موج اول باید دارایی داده قابل استفاده مجدد بسازد، نه دموهای جداگانه

| واحد          | برد سریع                   | AI فرصت بلندمدت            | شروع  |
|---------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| تحقیق و توسعه | گراف دانش                  | بهینه‌ساز فرمولاسیون       | اکنون |
| تولید         | هوشمندی فرایند فقط خواندنی | دوقلو دیجیتال              | اکنون |
| کیفیت         | ریشه‌یابی AI + پاسپورت رول | رهاسازی پیش‌بینانه         | اکنون |
| بسته‌بندی     | استخراج عیوب               | حلقه بازخورد بینایی/فرایند | اکنون |
| فروش          | جست‌وجوی مشخصات به محصول   | AI مهندس فروش              | فاز ۲ |
| خرید          | هوشمندی اسناد تامین‌کننده  | پیشنهاد جایگزین            | فاز ۲ |
| نگهداری       | دستیار لاگ خرابی           | نگهداری پیش‌بینانه         | فاز ۲ |
| مالی          | داشبورد نشت حاشیه سود      | قیمت تا حاشیه AI           | فاز ۲ |

# پایلوت پیشنهادی: هوشمندی کیفیت

یک پایلوت فقط خواندنی که شواهد موجود را به بینش ریشه‌یابی و رهگیری تبدیل می‌کند.

## دامنه پایلوت

- یک خانواده محصول یا خط و سفارش ERP • زمینه
- شواهد بازرسی و عیب و آزمایشگاه QC • نتایج
- یادداشت اپراتور و شکایت

## خروجی‌های پایلوت

- پارتوی عیب بر اساس رول/محصول
- همبستگی فرایند و کیفیت
- پاسپورت کیفیت رول
- فهرست کوتاه ریشه‌ها
- نیازهای داده برای مقیاس‌دادن

## چرا این مسیر برنده است

- در ۱۲ هفته قابل اندازه‌گیری
- کم‌ریسک: بدون حلقه کنترل
- مفید برای کیفیت، تحقیق و توسعه و تولید
- ستون داده پلتفرم را می‌سازد

# معماری پایلوت ساده و قابل مقیاس است

اتصال‌گرهای فقط خواندنی یک مدل کیفیت قابل رهگیری را تغذیه می‌کنند.

## سفارش / ERP

مشتری، محصول،  
مسیر، رول

## تولید

دستور، تنظیمات، خط،  
زمان

## بازرسی

تصاویر، برچسب‌ها،  
عیوب

## آزمایشگاه / QC

آزمون‌ها، رهاسازی،  
گواهی‌ها

## شکایات

CAPA، بازخورد مشتری



## پاسپورت کیفیت سطح رول + داشبورد

فقط پیشنهادهای بازبینی‌شده توسط ERP بدون کنترل ماشین. بدون نوشتن در  
تجلیاتی  
انستان.



# تحقیق و توسعه موتور راهبردی بلندمدت می شود

هدف، سیستم هوشمندی مواد است، نه یک چت بات اسناد



## مواد کاربردهای AI

- بهینه سازی فرمولاسیون و دستور
- DOE • پیشنهاد آزمایش و برنامه ریزی
- جست و جوی جایگزین مواد خام
- هوشمندی تامین کننده، پتنت و ادبیات علمی
- تحلیل خرابی و یادگیری مقیاس دادن
- دفترچه آزمایشگاه دیجیتال و عامل های علمی

**گام اول: ثبت آزمایش های تاریخی، آزمون های آزمایشگاه، مشخصات مشتری و تلاش های ناموفق در یک گراف دانش**

# در تولید باید مرحله به مرحله اعتماد بسازد AI

این توالی، عملیات را محافظت می‌کند و هم‌زمان اعتماد می‌سازد

| مرحله    | AI کار                                                    | ریسک  | زمان            |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| مشاهده   | انرژی و اپراتور، QC، جمع‌آوری شواهد سفارش، فرایند، بازرسی | کم    | اکنون           |
| توضیح    | نمایش محرک‌های عیب، رانش، ریشه‌های تکراری و گلوگاه‌ها     | کم    | پایلوت          |
| پیش‌بینی | پرچم‌گذاری ریسک کیفیت پیش از رهاسازی یا اجرای بعدی        | متوسط | ۶-۱۲ ماه        |
| پیشنهاد  | پیشنهاد پنجره فرایند یا تغییر برنامه با تایید انسان       | متوسط | ۱-۲ سال         |
| کنترل    | تنظیم ماشین در حلقه بسته                                  | بالا  | فقط پس از اثبات |

# کیفیت از بازرسی به پیشگیری تکامل می‌یابد

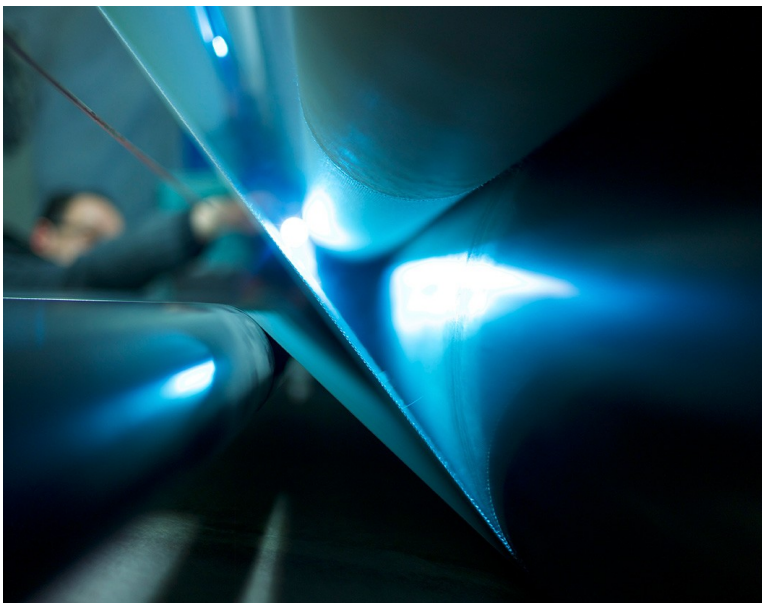
باید این شواهد را به علت و اقدام وصل کند AI. شرکت همین امروز شواهد تولید می‌کند.



تغییر راهبردی از کشف دیرهنگام عیب به پیشگیری زودهنگام از عیب تکراری است.

# بازرسی بسته‌بندی می‌تواند به سیستم یادگیرنده تبدیل شود

پرسش اول آموزش بینایی ماشین نیست؛ پرسش این است که داده بازرسی به هم وصل است یا نه



## بسته‌بندی AI نردبان پروژه

- ممیزی داده بازرسی: تصویر، برچسب، زمان، شناسه رول و تصمیم اپراتور
- استانداردسازی طبقه‌بندی و شدت عیب
- ساخت پارتوی عیب و پاسپورت کیفیت رول
- اتصال الگوهای عیب به شرایط فرایند بالادست
- فقط سپس تصمیم درباره ارزش استقرار مدل‌های جدید بینایی ماشین

**بینایی ماشین فاز ۲ است. اتصال داده فاز ۱ است**

# پلتفرم دانش، دانسته‌ها را قابل استفاده مجدد می‌کند

پلتفرم باید با منبع پاسخ دهد، نه با حدس.

| هدف                                                                   | لایه           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| آزمایشگاه، بازرسی، تولید، فایل‌ها، خروجی ایمیل، QC، ERP               | اتصال‌گر منابع |
| استخراج جدول، فراداده، مدیریت تکراری‌ها، OCR                          | هوشمندی سند    |
| محصولات، مواد، فرایندها، آزمون‌ها، عیوب، گواهی‌ها، مشتریان            | گراف دانش      |
| پاسخ‌های منبع‌دار روی اسناد تاییدشده                                  | RAG جست‌وجوی   |
| کوپایلوت تحقیق و توسعه، کوپایلوت کیفیت، دستیار فروش، پشتیبانی اپراتور | AI کاربردهای   |

**قاعده حاکمیتی: بدون منبع، بدون پاسخ.**

# نقشه راه ارزش را با تصمیم‌های مرحله‌ای انباشته می‌کند

هر فاز باید حق گسترش را به دست آورد

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۰-۳ ماه  | منشور پایلوت، کشف داده، داشبورد کیفیت، دستیار دانش                              |
| ۳-۶ ماه  | پاسپورت رول، استخراج عیب، تحلیل ریشه، خط مبنای پیش‌بینی                         |
| ۶-۱۲ ماه | ستون داده بین خطوط، دفترچه آزمایشگاه، اسناد تامین‌کننده، دستیار شکایت           |
| ۱-۳ سال  | کیفیت پیش‌بینانه، دستیار فرمولاسیون تحقیق و توسعه، زمان‌بندی و هوشمندی قیمت‌دهی |
| ۳-۵ سال  | صنعتی، دوقلوهای دیجیتال، هوشمندی مواد/فرایند قابل پتنت AI پلتفرم                |

# پروژه‌های برتر دارایی داده مشترک می‌سازند

زمان تا ارزش، ریسک، دیده شدن و خلق دانش را متوازن می‌کند، ROI اولویت بندی

| رتبه | پروژه                        | امتیاز | توصیه              |
|------|------------------------------|--------|--------------------|
| ۱    | هوشمندی کیفیت پوشش/بسته بندی | ۴.۷    | شروع فوری          |
| ۲    | پاسپورت کیفیت سطح رول        | ۴.۶    | ساخت در پایلوت     |
| ۳    | گراف دانش تحقیق و توسعه      | ۴.۵    | شروع موازی         |
| ۴    | دستیار شکایت/ریشه یابی       | ۴.۳    | برد سریع           |
| ۵    | TDS/دستیار گواهی             | ۴.۱    | برد سریع کنترل شده |
| ۶    | مدل کیفیت پیش بینانه         | ۳.۹    | پس از اتصال داده   |

# پرونده مالی باید از خط مبنای شرکت ساخته شود

پایلوت باید ارزش کاهش زیان کیفیت و زمان تصمیم را کمّی کند

## ورودی‌های خط مبنا

- هزینه سالانه ضایعات و دوباره‌کاری در خانواده هدف
- عیب به ازای هر رول یا هر ۱۰۰۰ متر
- هزینه شکایت مشتری و زمان پاسخ
- زمان رهاسازی کیفیت و آماده‌سازی گواهی
- توقف یا تاخیر ناشی از مسائل کیفیت تکراری

## پایلوت ROI معادله

ارزش = ضایعات کمتر +  
دوباره‌کاری کمتر + ریشه‌یابی  
سریع‌تر + رهاسازی سریع‌تر +  
شکایات تکراری کمتر

پایلوت به پیش‌بینی کامل نیاز ندارد؛ به شواهد کافی  
برای شناسایی محرک‌های قابل کنترل زیان نیاز دارد



# تأمین مالی باید مقیاس‌دهی را سرعت دهد، نه پایلوت را عقب بیندازد

از شواهد پایلوت برای بهتر کردن کیفیت درخواست گزنت استفاده کنید

| تناسب   | بهترین کاربرد                                                     | مسیر                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| بالا    | و مواد AI پروژه‌های همکاری سنگین در تحقیق و توسعه                 | ZIM                     |
| بالا    | ابهام فنی در فرمولاسیون یا کیفیت پیش‌بینانه                       | Forschungszulage        |
| انتخابی | نه دیجیتالی‌سازی صرفاً داخلی، ML یا AI محصول دیجیتال قابل فروش با | NRW MID-Digitalisierung |
| قوی     | داده برای نوآوری/ AI استخدام فارغ‌التحصیل                         | NRW MID-Assistent(in)   |
| مشروط   | بهره‌وری انرژی/ منابع، سنسوریک، نرم‌افزار مدیریت، بهینه‌سازی      | BAFA EEW                |
| بعدا    | کنسرسیوم‌های بین‌المللی تحقیق و توسعه و مواد/ ساخت پیشرفته        | Eurostars/Horizon       |

**استراتژی: ابتدا داخلی شروع کنید، سپس تحقیق و توسعه و مقیاس‌دهی را تأمین مالی کنید.**

# ریسک قابل مدیریت است اگر فاز اول کنترل شده بماند

بزرگ‌ترین ریسک‌ها دقت مدل نیستند؛ اتصال داده، اعتماد و حاکمیت‌اند

## شکست اتصال داده

شروع با پاسپورت رول و ممیزی داده

## پاسخ فنی توهمی

بدون منبع، بدون پاسخ؛ تایید انسان

## IP نشت

ابزارهای خصوصی/تاییدشده؛ کنترل دسترسی

## مقاومت کارکنان

عدم قاب‌بندی نظارتی؛ درگیر کردن اپراتورها

## امنیت سایبری

اتصال‌گر فقط خواندنی؛ لاگ ممیزی

## بیش‌وعده دادن

خط مبنا KPI دروازه‌های ۱۲ هفته‌ای و

# مدل عملیاتی به یک قهرمان و مالکان واقعی نیاز دارد

یا فقط در یک واحد مشتاق بماند IT وقتی شکست می‌خورد که فقط در AI تحول

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| حامی اجرایی        | موانع را برمی‌دارد و دروازه‌های ارزش را تایید می‌کند      |
| AI قهرمان          | روایت پایلوت، نقشه راه و حرکت بین‌وظیفه‌ای را مالک می‌شود |
| مالک IT            | دسترسی داده و معماری را امن می‌کند                        |
| مالک کیفیت         | و اعتبارسنجی را تعریف می‌کند CAPA، عیوب، رهاسازی          |
| مالک تولید         | واقعیت فرایند و پذیرش اپراتور را تعریف می‌کند             |
| مالک تحقیق و توسعه | دانش آزمایش و یادگیری فرمولاسیون را وصل می‌کند            |
| مالک مالی          | را اعتبارسنجی می‌کند ROI خط مبنا و                        |

# ۳۰ روز آینده منشور پایلوت را می‌سازد

.کشف سریع، ماه‌ها بحث انتزاعی را حذف می‌کند

## هفته ۱

حامی، مالکان،  
خانواده پایلوت،  
قواعد دسترسی

## هفته ۲

فهرست داده،  
خروجی‌ها، طراحی  
خط مبنای کیفیت

## هفته ۳-۵

اتصال رول،  
طبقه‌بندی عیب،  
داشبورد اول

## هفته ۶-۹

تحلیل ریشه،  
بازبینی خبره،  
شکاف‌های داده

## هفته ۱۰-۱۲

دموی مدیریت،  
تصمیم ROI، پرونده  
مقیاس

.خروجی جلسه اول: اجازه بررسی داده، نه اجازه ساخت پلتفرم

# جلوگیری می‌کند AI شاخص‌های موفقیت از نمایش

هر شاخص باید در دامنه پایلوت قابل مشاهده باشد.

| هدف پایلوت                                                               | شاخص           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| آزمایشگاه و شواهد فرایند وصل شوند/ QC، رول‌های هدف به سفارش، بازرسی      | اتصال داده     |
| ۵ محرک اصلی عیب بر اساس هزینه یا فراوانی رتبه‌بندی شوند                  | بینش عیب       |
| زمان تا فرضیه اول ریشه نسبت به روند فعلی کم شود                          | سرعت ریشه‌یابی |
| استخر ارزش ضایعات/دوباره‌کاری/شکایت کمی شود                              | فرصت کیفیت     |
| و مالی درباره مقیاس/عدم مقیاس توافق کنند IT، تولید، کیفیت، تحقیق و توسعه | پذیرش          |
| بدون جابه‌جایی کنترل‌نشده داده و بدون توصیه فنی بی‌منبع                  | ایمنی          |

# را بسازید AI پایلوت را تصویب کنید و حلقه یادگیری

است. AI یک شروع کوچک و رسمی، سریع‌ترین مسیر به تحول جدی



## تصمیم مورد درخواست از هیئت‌مدیره

- تصویب پایلوت فقط خواندنی ۱۲ هفته‌ای
- تعیین حامی و مالکان بین‌وظیفه‌ای
- مجوز کشف داده کنترل‌شده
- بازبینی نتایج و تصمیم مقیاس پس از پایلوت
- AI • استفاده از نتایج برای تامین مالی و پرونده پلتفرم

**دیگر اختیاری نیست. پرسش این است: ما اول یاد می‌گیریم، یا صبر AI می‌کنیم رقبا یاد بگیرند؟**

# منابع عمومی کلیدی استفاده شده در این ارائه

گزارش تفصیلی استراتژی، نقشه فرصت کامل و منبع دار را در خود دارد

- Darmstaedter: Unternehmen, Beschichtungen, Entwicklung, Qualitaet, عمومی
- Klevers: Unternehmen, Lieferprogramm, Garne und Zwirne, Glas Hochtemperatur, Beschichtungen, Qualitaet, Projekte
- تامین مالی: ZIM, Bescheinigungsstelle Forschungszulage, NRW.BANK MID, BAFA EEW, Eurostars, Horizon Europe, EIC Accelerator
- ERP/INTEX, inspection/ELSYS, PLC/HMI، خروجی های اتصال رول/سفارش، کیفیت برچسب عیب

**همراه به عنوان سند تفصیلی پشتیبان استفاده کنید Markdown پس از ارائه، از گزارش**